

Planejamento Semestral de Física - 3º Ano

Data: 2026-08-02 Carga horária: 2 bimestres, 30 aulas por bimestre Total anual deste planejamento: 60 aulas

1) Diretrizes gerais

- Cada aula organiza explicação inicial objetiva, interação com simulação e fechamento com registro da aprendizagem.
- As simulações incluem atividades objetivas e conclusão discursiva para verificar a aprendizagem ao longo do processo.
- O acompanhamento formativo semanal será realizado a partir do desempenho nas interações, nos exercícios objetivos e nas conclusões discursivas das simulações.
- As atividades priorizam clareza conceitual, resolução de problemas e aplicação em situações do cotidiano.

2) 1º Bimestre (30 aulas) - Eletrostática, Eletrodinâmica e Circuitos

Objetivos do bimestre

- Compreender campo elétrico e potencial elétrico com representação correta.
- Resolver circuitos de corrente contínua com segurança conceitual.
- Relacionar uso da energia elétrica, consumo e aplicações tecnológicas.

Simulações do 1º Bimestre

- LeiDeCoulomb
- LeideOhm
- Resistencia
- CircuitosEletricosDC
- ForcaMagnetica

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
1º Bim-1	1-5	Carga elétrica, eletrização e campo	LeiDeCoulomb	Resolução de problemas com justificativa
1º Bim-2	6-10	Potencial elétrico e energia potencial	LeiDeCoulomb	Aplicação correta em situações do cotidiano
1º Bim-3	11-15	Corrente, tensão e resistência	LeideOhm, Resistencia	Interpretação de circuitos simples
1º Bim-4	16-20	Associação de resistores e potência	CircuitosEletricosDC, Resistencia	Resolução de circuitos em série e paralelo
1º Bim-5	21-25	Leis de Kirchhoff e malhas	CircuitosEletricosDC	Estratégia de resolução bem fundamentada

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
1º Bim-6	26-30	Aplicações e revisão geral	CircuitosEletricosDC, ForcaMagnetica	Síntese final e avaliação bimestral

Composição da avaliação do 1º Bimestre

- 30% atividades com simulação (interações, exercícios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiências, seminários e anotações.

3) 2º Bimestre (30 aulas) - Eletromagnetismo, Indução e Física Moderna

Objetivos do bimestre

- Explicar campo magnético em condutores e bobinas.
- Compreender indução eletromagnética e funcionamento de transformadores.
- Relacionar fenômenos de física moderna a aplicações atuais.

Simulações do 2º Bimestre

- LeideAmpere
- Solenoide
- LeideFaraday
- Transformadores
- EfeitoFotoEletrico
- RelatividadeEspecial
- RadiacaodeCorpoNegro

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
2º Bim-1	31-35	Campo magnético e força magnética	LeideAmpere, Solenoide	Explicação correta das variáveis envolvidas
2º Bim-2	36-40	Lei de Ampère e aplicações	Solenoide, ForcaMagnetica	Relação entre teoria e aplicação tecnológica
2º Bim-3	41-45	Indução eletromagnética (Faraday e Lenz)	LeideFaraday	Previsão de resultados com base física
2º Bim-4	46-50	Geradores, transformadores e transmissão	Transformadores, LeideFaraday	Análise de eficiência e transmissão de energia
2º Bim-5	51-55	Efeito fotoelétrico e quantização	EfeitoFotoEletrico, RadiacaodeCorpoNegro	Resolução de itens no estilo ENEM e PAS

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
2º Bim-6	56-60	Relatividade restrita e revisão final	RelatividadeEspecial	Síntese final e avaliação bimestral

Composição da avaliação do 2º Bimestre

- 30% atividades com simulação (interações, exercícios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiências, seminários e anotações.

4) Referenciais de alinhamento

- BNCC: EM13CNT103, EM13CNT106, EM13CNT107, EM13CNT201, EM13CNT205, EM13CNT308.
- Currículo em Movimento: CN06FG, CN45FG, CN46FG.
- ENEM: eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo e física moderna.
- PAS/UnB (3º ano): eletromagnetismo, indução e fronteiras da física.